一次失败的实验

林知远

高二那年的科技节，我们组决定做水火箭。方案在纸上写得很漂亮：塑料瓶、打气筒、橡皮塞、三片尾翼，理论上能飞到二十米高。我们甚至在报告封面上画了一枚火箭，尾焰画得很长。

第一次试射在操场角落。瓶子里灌了三分之一的水，打气打到第八下，橡皮塞被弹出，水柱喷了前排同学一身，火箭原地转了两圈，倒了。围观的人笑得很响，我们蹲在地上捡瓶子。

第二次我们把尾翼粘得更牢，配重也调了。气打到第十五下，瓶身开始发抖，我们退到五米外。它终于飞起来，斜着冲向看台，撞在栏杆上，瓶底凹进去一块。体育老师跑过来，问我们有没有人受伤。

那天下午我们没再试。三个人坐在台阶上，把失败的原因写在纸上：重心太靠前、尾翼角度不对、气压不够。写着写着，大家反而不急了。原来失败不是一句“运气不好”就能解释的事，它有很多具体的原因，每一条都能改。

科技节那天，我们的水火箭只飞了七米，拿了参与奖。但答辩时，老师问我们最大的收获是什么。组长说，是知道了一个东西为什么飞不起来。老师点点头，说这比飞起来更难。

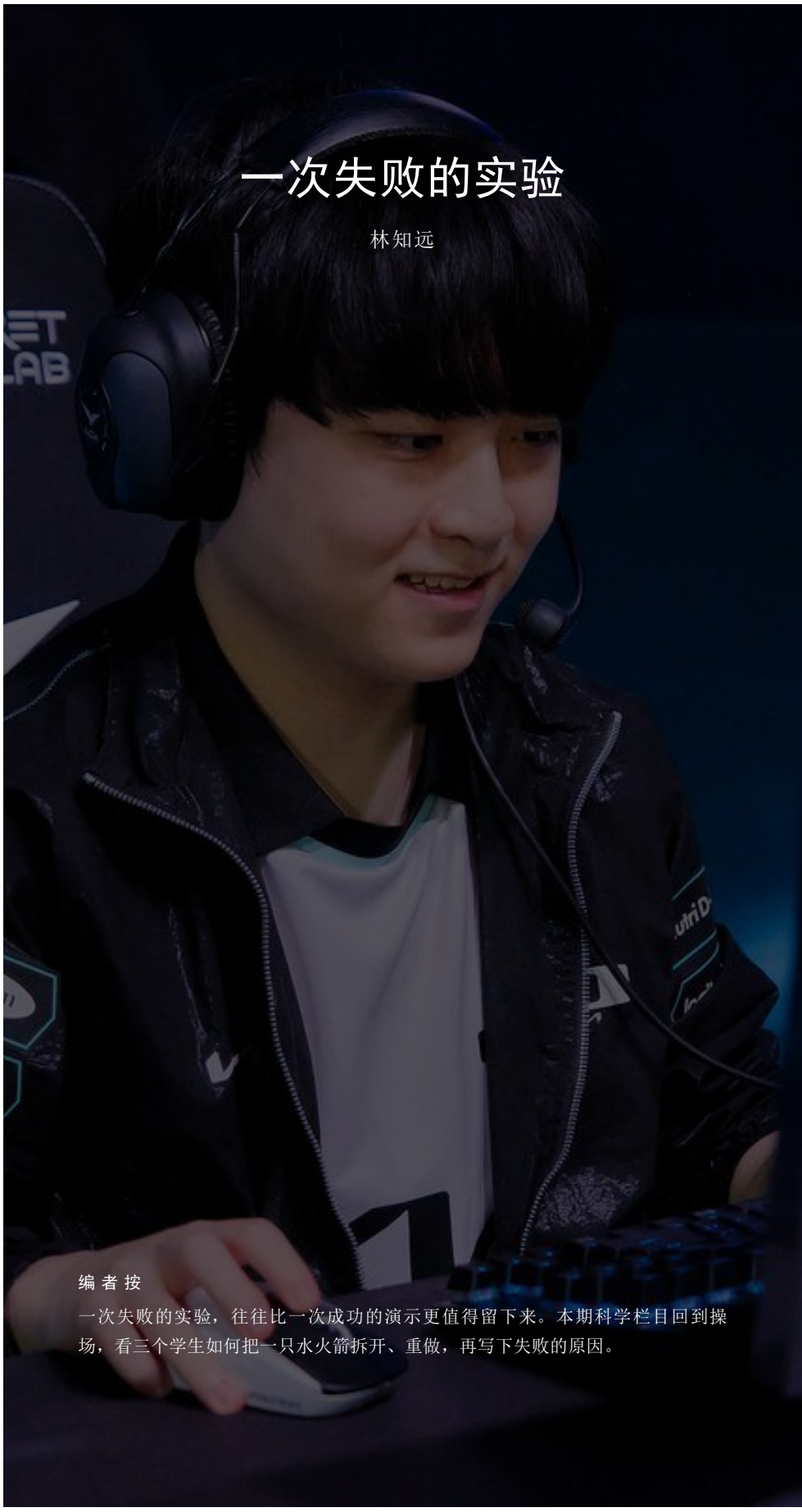
后来我把那只凹了底的瓶子留在书架上。它不好看，也不成功，但每次看见，我都会想起那个下午：喷了一身水，笑成一片，然后认真地把原因一条条写下来。

现在想来，科学课上学过的牛顿第三定律，在纸上只有一行字。真正弄懂它，是在操场上被水浇透的那个瞬间：水往下喷，瓶子才往上走。作用力与反作用力，原来这么不讲情面。

我们也试过改进。用更厚的瓶壁，换更紧的塞子，把发射角度固定成六十度。第三次试射飞了十四米，落在跑道外的草地上。没有人欢呼，我们只是互相看了一眼，然后把数据记下来。

那次实验最后没有拿奖，报告也只得了中等。但组长后来考上了工科，他说填志愿的时候，想起的是那只撞在栏杆上的瓶子，而不是课本上的公式。失败有时候比成功更早地指出方向。

我把报告留了一份复印件，封面上的火箭已经褪色。尾焰画得很长，一直画到纸的边缘，像真的会飞出去。现在看，那更像一个愿望，而不是一张图纸。



编者按

一次失败的实验，往往比一次成功的演示更值得留下来。本期科学栏目回到操场，看三个学生如何把一只水火箭拆开、重做，再写下失败的原因。

图注：试射失败的午后，瓶子被留在看台下。